1. MIT TANULTUNK A TÖRTEKRŐL? ISMÉTLÉS

Csoportmunka



Alakítsatok 4 fős csoportokat! Minden csoport készítsen elő a feladat megoldásához rajzlapot és színes ceruzákat!
Válasszatok egy 1-nél kisebb pozitív törtet! Készítsetek olyan rajzot, amelyik a kiválasztott törtet szemlélteti!
A rajzlap másik oldalára készítsetek egy általatok megadott, 1-nél nagyobb, de 5-nél kisebb törtet szemléltető ábrát! Az ábrára ne írjátok rá a választott törtet, azt egy másik csoportnak kell majd kitalálnia!
Ha elkészítettétek a rajzokat, akkor a csoport egy képviselője mutassa be, és magyarázza el az első ábrát az osztálynak. A csoport egy másik tagja találtassa ki a többiekkel a második ábrán szemléltetett törtet!
Figyeljetek arra, hogy az ábráitok jól láthatók legyenek!





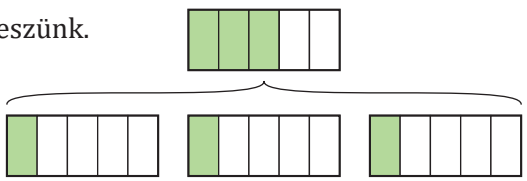
Ismételjük át a tavaly tanultakat!

Hogyan értelmezzük a $\frac{3}{5}$-öt?

$\frac{3}{5}$ ← számláló, törtvonal, nevező

Vagy: 1 egészet 5 egyenlő részre osztunk, és a részekből 3-at veszünk.

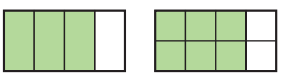
Vagy: 3 egész mindegyikéből egy-egy ötödrészt veszünk.



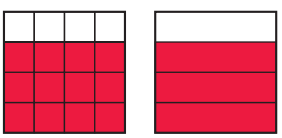
A $\frac{3}{5}$ két egész szám hányadosa, vagyis racionális szám.

Ha a tört nevezőjében 1 áll, akkor az **egész szám** $\left(\frac{3}{1} = 3 \text{ vagy } 5 = \frac{5}{1}\right)$.

Használhatunk vegyes tört alakot is, ha a tört értéke 1-nél nagyobb. $3\frac{2}{5} = 3 + \frac{2}{5} = \frac{15}{5} + \frac{2}{5} = \frac{17}{5}$



A törtet **bővíthetjük,** vagyis ugyanazzal a (nem 0) számmal szorozhatjuk a számlálóját és a nevezőjét. Például: $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$. A tört értéke nem változik.



A törtet **egyszerűsíthetjük,** vagyis a számlálóját és a nevezőjét ugyanazzal a (nem 0) számmal oszthatjuk. Például: $\frac{12}{16} = \frac{12:4}{16:4} = \frac{3}{4}$. A tört értéke nem változik.

Például:

$\frac{4}{6} > \frac{3}{6}$; $-\frac{4}{6} < -\frac{3}{6}$;

$\frac{2}{3} > \frac{2}{4}$; $-\frac{2}{3} < -\frac{2}{4}$.

Két törtet **összehasonlíthatunk** egymással.

Vagy közös nevezőre hozzuk őket, és a számlálókat hasonlítjuk össze,

vagy úgy alakítjuk át a törteket, hogy azonos legyen a számlálójuk, és a nevezőjüket hasonlítjuk össze.

Egyenlő nevezőjű pozitív törtek közül az a nagyobb, amelyiknek a számlálója nagyobb.
Egyenlő számlálójú pozitív törtek közül az a nagyobb, amelyiknek a nevezője kisebb.

Két tört **összeadás**akor közös nevezőre hozunk, majd a számlálókat összeadjuk.

Például:
$\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$

Az összeadás tagjait felcserélhetjük.

$\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$

Két tört **kivonás**akor közös nevezőre hozunk, majd a kisebbítendő számlálójából kivonjuk a kivonandó számlálóját.

$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$

A kisebbítendőt és a kivonandót nem cserélhetjük fel.

$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \quad \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$



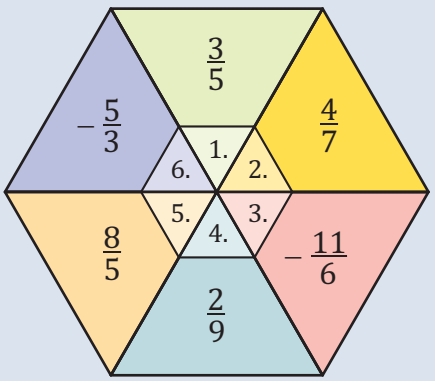


Játék

Üljetek 3–4 fős csoportokba, és egyikőtök dobjon egy dobókockával egymás után háromszor!

Az első két dobás megadja azoknak a törteknek a sorszámát, amelyekkel műveletet végzünk, a harmadik pedig azt, hogy összeadni vagy kivonni kell-e ezeket. Ha a harmadik dobás páros, akkor összeadni kell a két számot, ha páratlan, akkor az elsőnek kidobott számból ki kell vonni a másodikként dobott számot.

Az nyer, aki elsőként számolja ki hibátlanul a kapott művelet eredményét. Játsszatok annyi kört, hogy mindenki legalább egyszer dobhasson!



Ha egy törtet **szorzunk** egy természetes számmal, akkor

Például:

vagy a tört számlálóját megszorozzuk a természetes számmal, a nevezőt pedig változatlanul leírjuk,

$\frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{3 \cdot 5}{4} = \frac{15}{4}$

vagy a tört nevezőjét osztjuk a természetes számmal, a számlálót pedig változatlanul leírjuk.

$\frac{5}{12} \cdot 3 = \frac{5}{12 : 3} = \frac{5}{4}$

Ha egy törtet **elosztunk** egy pozitív egész számmal, akkor

vagy a tört számlálóját osztjuk a pozitív egész számmal, és a tört nevezőjét változtatás nélkül leírjuk,

$\frac{18}{7} : 6 = \frac{18 : 6}{7} = \frac{3}{7}$

vagy a tört nevezőjét megszorozzuk a pozitív egész számmal, és a tört számlálóját változtatás nélkül leírjuk.

$\frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \cdot 5} = \frac{3}{20}$

Szorzásnál a szorzótényezők felcserélhetők.

Osztásnál az osztandó és az osztó nem cserélhető fel.

Ha a törtek szorzása és osztása során negatív számok is vannak, akkor a már tanult előjelszabályt alkalmazzuk.



Feladatok

1. Egyszerűsítsd a következő törteket, majd bővítsd őket úgy, hogy a nevezőjük 60 legyen!
Például: $\frac{52}{65} = \frac{4}{5} = \frac{48}{60}$.

a) $\frac{12}{18}$ *b)* $-\frac{21}{28}$ *c)* $-\frac{10}{25}$ *d)* $\frac{72}{54}$ *e)* $-5\frac{13}{65}$ *f)* $4\frac{18}{27}$

2. Igaz vagy hamis?



a) A tört számlálója lehet 0. *b)* A tört nevezője lehet 0.
c) A tört nevezője a törtvonal feletti szám.
d) A tört nevezője megmutatja, hogy hány részre osztjuk az egészet.
e) A $\frac{11}{8}$-hoz $\frac{3}{8}$-ot kell adni, hogy 1-et kapjunk.
f) A $-\frac{5}{4}$ és a $-\frac{40}{34}$ tört egyenlő. *g)* $\frac{5}{4} > \frac{6}{4}$ *h)* $\frac{5}{4} < \frac{4}{3}$

3. Mi kerülhet a ▲ helyébe, hogy igaz legyen az egyenlőség?

a) $\frac{4}{6} + \frac{▲}{6} = 2$ $\quad \frac{5}{2} + \frac{▲}{2} = 2$ $\quad \frac{7}{12} - \frac{▲}{12} = 2$ $\quad \frac{11}{4} + \frac{▲}{4} = 2$

b) $-\frac{5}{3} + \frac{▲}{3} = 5$ $\quad \frac{12}{1} + \frac{▲}{1} = 5$ $\quad \frac{11}{2} + \frac{▲}{2} = 5$ $\quad \frac{7}{4} - \frac{▲}{4} = 5$

c) $\frac{5}{7} + \frac{▲}{7} = -1$ $\quad -\frac{9}{8} - \frac{▲}{8} = -1$ $\quad \frac{1}{11} + \frac{▲}{11} = -2$ $\quad \frac{5}{6} + \frac{▲}{6} = -2$

4. Melyik nagyobb?

a) $\frac{3}{4}$ fele vagy $\frac{1}{8}$ duplája? *b)* $\frac{3}{4}$ harmada vagy $\frac{1}{8}$ duplája?
c) $\frac{6}{5}$ fele vagy $\frac{1}{10}$ duplája? *d)* $\frac{6}{5}$ harmada vagy $\frac{1}{10}$ duplája?
e) $1\frac{5}{7}$ fele vagy $\frac{6}{14}$ duplája? *f)* $1\frac{5}{7}$ hatoda vagy $\frac{6}{14}$ fele?

5. Végezd el az alábbi műveleteket! Ügyesen csoportosítva könnyebb lesz a számolás.

a) $\frac{5}{11} + \frac{23}{19} - \left(-\frac{6}{11}\right) - \frac{4}{19}$ *b)* $-\frac{1}{5} + \frac{6}{16} - \frac{16}{20} + 1\frac{5}{8}$

c) $\frac{1}{2} - \left(-1\frac{2}{5}\right) + \frac{1}{10} - \frac{2}{3}$ *d)* $\frac{1}{6} + \left(-\frac{12}{8}\right) + 1\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

6. *a)* Postás Palkó kiosztotta a levelek hatodát, aztán az ötödét, végül a negyedét. A levelek hányad részét kell még kiosztania?
b) Postás Piri kiosztotta a levelek hatodát, aztán a maradék ötödét, végül a maradék negyedét. A levelek hányad részét kell még kiosztania?

7. Anya a hármas ikreinek összesen 9 db dobozos üdítőt $\left(2\frac{7}{10}\text{ kg}\right)$, 6 db egyforma szendvicset $\left(1\frac{1}{5}\text{ kg}\right)$ és 3 zacskó kekszet $\left(\frac{3}{4}\text{ kg}\right)$ csomagolt. Hány dkg elemózsiát kapott egy gyerek?

8. Alabárban, a híres pattogi versenyen idén is elindult Jancsi és Juliska, a tavalyi bajnok páros. A verseny lényege, hogy egymással szemben, páros lábon ugrálva kell 1 km-t megtenniük a versenyzőknek a lehető legkevesebb idő alatt. Jancsi 1 másodperc alatt $\frac{5}{3}$ métert, Juliska $\frac{10}{9}$ métert tesz meg. Hány perc alatt teljesítik az 1 km-es távot?

9. A királykisasszony hét próbája



Törtország királyának volt egy szép és az okosságáról messze földön híres lánya, Törtilla. Matematikafeladatokban senki sem volt jobb nála. A király kijelentette tanácsadóinak, hogy csak az maradhat továbbra is nagy méltóságú hivatalában, aki megoldja Törtilla 7 próbáját. (A füzetedben számolj!)

1. próba: Egyszerűsítsd a következő törteket, majd állítsd növekvő sorrendbe őket!

$-\frac{2}{10}$ $\quad \frac{6}{36}$ $\quad -\frac{9}{6}$ $\quad \frac{14}{60}$ $\quad -\frac{14}{35}$ $\quad \frac{63}{70}$ $\quad \frac{4}{12}$ $\quad \frac{25}{5}$ $\quad -\frac{1200}{10}$

2. próba: Mely összegek eredménye egyenlő?

a) $\frac{5}{8}+\frac{1}{6}$ $\quad$ *b)* $\frac{1}{5}+\frac{6}{15}$ $\quad$ *c)* $\frac{1}{3}+\frac{4}{15}$ $\quad$ *d)* $\frac{1}{3}+\frac{2}{2}$ $\quad$ *e)* $\frac{1}{4}+\frac{7}{12}$ $\quad$ *f)* $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{15}$

3. próba: Melyik kivonás eredménye kisebb $\frac{37}{60}$-nál?

a) $\frac{5}{8}-\frac{1}{6}$ $\quad$ *b)* $\frac{4}{5}-\frac{1}{6}$ $\quad$ *c)* $\frac{2}{3}-\frac{2}{5}$ $\quad$ *d)* $\frac{19}{20}-\frac{5}{12}$

4. próba: – A nyakláncom hányad részét tartom a kezemben? – kérdezte a királykisasszony. – Ha megszoroznám 5-tel és osztanám 3-mal, akkor a nyakláncom $\frac{10}{21}$ része lenne-e a kezemben?

5. próba: A főszakács a megmaradt torta $\frac{15}{24}$ részét az 5 kukta között egyenlően elosztotta. A megmaradt torta hányad részét kapta egy-egy kukta?

1. 2.



6. próba: – E két dobozban igazgyöngyöket tartok. Az első dobozban 13 egyforma igazgyöngy van, és értékük összesen 25 tallér. A második dobozban 9 ugyancsak egyforma igazgyöngy van 20 tallér értékben. Melyik dobozban értékesebb egy igazgyöngy?

7. próba: Számítsd ki sorban a műveletek eredményét!

$\frac{15}{24} \xrightarrow{\cdot 2} \ldots\ldots\ldots \xrightarrow{:3} \ldots\ldots\ldots \xrightarrow{+\frac{2}{9}} \ldots\ldots\ldots \xrightarrow{-\frac{11}{36}} \ldots\ldots\ldots$

(A végén 25 tanácsadóból csak 10 maradt. A többieket azóta is Törtilla tanítja.)

1. példa

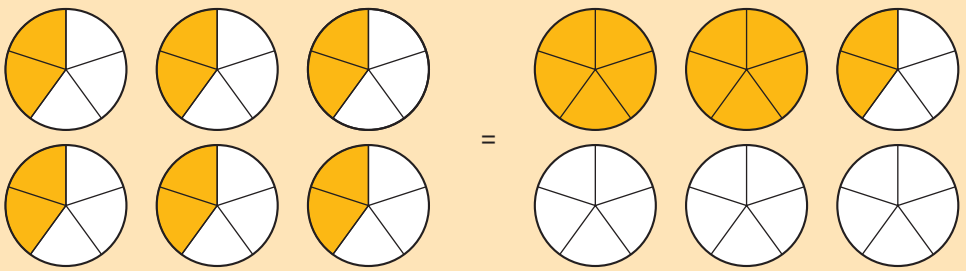
A diákszínjátszó kör 6 pizzát rendelt az előadás főpróbája előtt. A 6 pizza $\frac{2}{5}$ része megmaradt a próba végére. Mennyi pizzát lehetett megenni a próba végén?



Megoldás

6-nak a $\frac{2}{5}$ része egyenlő 6-nak a $\frac{2}{5}$-szeresével.

Minden pizzát 5 egyenlő részre osztottunk és 2 részt színeztünk be. A részeket egymás mellé téve láthatjuk, hogy $6 \cdot \frac{2}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$.



Összesen 2 egész és még $\frac{2}{5}$ rész pizzát lehetett megenni a próba végén.

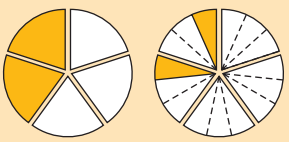
2. példa

Az 1. példában megmaradt pizzából a 2 egész nagyon gyorsan elfogyott. Három szereplő később érkezett, így nekik a maradék $\frac{2}{5}$ pizzán kellett igazságosan osztozni. Egy egész pizza mekkora része jutott a későn érkezőknek?

Megoldás

A $\frac{2}{5}$-nek az $\frac{1}{3}$ része jutott a később érkezőknek, ezért azt kell kiszámolni, hogy $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}$ mennyivel egyenlő.

A $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}$ azt jelenti, hogy a $\frac{2}{5}$-nek vesszük az $\frac{1}{3}$ részét, vagyis az ötödrészekből 2 db-ot felosztunk 3-3 részre, és a kisebb részekből veszünk egyet-egyet. Az eredmény $\frac{2}{15}$.



$\frac{2}{5} : 3 = \frac{2}{5 \cdot 3} = \frac{2}{15}$

Megfigyelhetjük, hogy a törtek szorzásakor a számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szoroztuk: $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 3} = \frac{2}{15}$

3. példa

Mennyi lesz a $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5}$ szorzás eredménye?

Megoldás

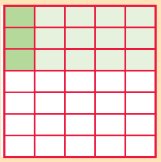
Ábrázoljuk a szorzást egy olyan négyzetben, aminek a területe 1 egész! A négyzetet először vízszintes vonalakkal 7 egyenlő részre osztjuk, és ezekből 3 részt színezünk be.

$\frac{3}{7}$



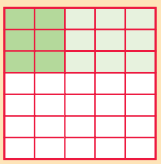
A $\frac{3}{7}$ rész $\frac{1}{5}$ részét megkapjuk, ha a színes téglalapot a másik oldala mentén 5 egyenlő részre osztjuk, és ebből 1 részt veszünk.

$\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{35}$



A $\frac{3}{7}$ rész $\frac{2}{5}$ része a már kiszínezett rész 2-szerese lesz. 35 kisnégyzetből összesen 6-ot színeztünk be.

$\frac{3}{35} \cdot 2 = \frac{6}{35}$



$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{35}$.

Törtet törttel úgy szorozhatunk, hogy a számlálót a számlálóval, a nevezőt a nevezővel szorozzuk meg. A számlálók szorzata lesz a szorzat számlálója, a nevezők szorzata lesz a szorzat nevezője.



4. példa

A Kincses-szigeten két kalózhorda éjt nappá téve kereste az elásott kincset, de az aranyérméknek csak a $\frac{2}{3}$ részét ásták ki. A megtalált érméket elosztották a két kalózcsapat között, és az egyes csapatok a tagok között is felosztották a nekik járó részt. Az elásott kincs hányad része jutott a hajósinasnak, ha a csapata a megtalált érmék $\frac{2}{5}$ részét kapta, és a csapaton belül az $\frac{1}{6}$ rész jutott neki?



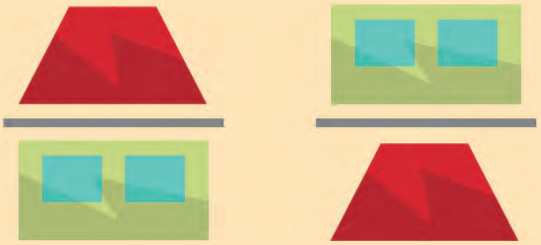
Megoldás

A megtalált kincs $\frac{2}{5}$ részének az $\frac{1}{6}$ része $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$ rész. Az inas a teljes kincs $\frac{2}{3}$ részének az $\frac{1}{15}$-ét kapta meg, vagyis $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{2}{45}$ részt kapott. A hajósinasnak a teljes kincs $\frac{2}{45}$ része jutott.

2. SZORZÁS TÖRTTEL, A RECIPROK

5. példa

Mennyivel kell megszorozni $\frac{4}{5}$-öt, hogy 1-et kapjunk?



Megoldás

Olyan törttel kell megszorozni a $\frac{4}{5}$-öt, hogy a szorzat számlálója és nevezője ugyanaz legyen.

Ez a szám az $\frac{5}{4}$, mert ekkor $\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{20}{20} = 1$.

Ha két szám szorzata 1, akkor a számokat egymás reciprokainak nevezzük.

Például: $\frac{4}{5}$ reciproka $\frac{5}{4}$, 2 reciproka $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{7}$ reciproka $-\frac{7}{3}$.

A 0-nak nincs reciproka. (A 0-t bármelyik számmal megszorozva 0-t kapunk, sosem kaphatunk 1-et.)
1-nek a reciproka 1, és –1-nek a reciproka –1.

Feladatok

1. Számold ki az alábbi szorzatokat!

a) $\frac{2}{3} \cdot 3$ *b)* $\frac{4}{7} \cdot 7$ *c)* $\frac{11}{12} \cdot 12$ *d)* $\frac{3}{2} \cdot 6$ *e)* $\frac{7}{5} \cdot 40$ *f)* $\frac{4}{9} \cdot 12$

g) $9 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$ *h)* $\frac{2}{5} \cdot (-12)$ *i)* $(-4) \cdot \left(-\frac{3}{8}\right)$ *j)* $(-5) \cdot \frac{3}{9}$ *k)* $\left(\frac{-11}{1}\right) \cdot 4$ *l)* $\frac{7}{6} \cdot (-4)$

2. Számold ki az alábbi szorzatokat!

a) $\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3}$ *b)* $\frac{7}{6} \cdot \frac{6}{7}$ *c)* $\frac{8}{5} \cdot \frac{1}{4}$ *d)* $\frac{9}{16} \cdot \frac{1}{5}$ *e)* $\frac{4}{7} \cdot \frac{1}{6}$

f) $\frac{14}{11} \cdot \frac{3}{8}$ *g)* $\frac{18}{8} \cdot \frac{4}{9}$ *h)* $\frac{6}{15} \cdot \frac{2}{9}$ *i)* $\frac{2}{5} \cdot \frac{7}{10}$ *j)* $\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{6}$

3. Végezd el az alábbi műveleteket!

a) $1\frac{3}{11} \cdot \frac{2}{7}$ *b)* $\frac{5}{14} \cdot 2\frac{1}{3}$ *c)* $\frac{8}{5} \cdot \left(\frac{-3}{4}\right) \cdot \frac{5}{6}$ *d)* $\frac{2}{15} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{3}$ *e)* $\frac{1}{5} \cdot \left(\frac{-5}{3}\right) \cdot \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{-4}{7}\right)$

f) $\left(-\frac{4}{6}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$ *g)* $\frac{7}{6} \cdot \left(-\frac{4}{18}\right)$ *h)* $3\frac{3}{4} \cdot 4\frac{3}{5}$ *i)* $3\frac{1}{9} \cdot \frac{3}{14}$ *j)* $-7\frac{1}{2} \cdot 5\frac{5}{6}$

4. Mely számot írhatjuk a háromszög helyére, hogy igazak legyenek az alábbi állítások?

a) $\frac{5}{7} \cdot \blacktriangle\ 2 = \frac{15}{14}$ *b)* $\frac{5}{7} \cdot \frac{3}{11} = \frac{15}{\blacktriangle}$ *c)* $\frac{13}{44} < \frac{5}{11} \cdot \blacktriangle\ 4$ és $\frac{5}{11} \cdot \blacktriangle\ 4 < \frac{31}{44}$

5. Mi a reciproka a következő számoknak?

a) $\frac{2}{3}$ *b)* $-\frac{5}{3}$ *c)* $\frac{6}{5}$ *d)* $-\frac{2}{7}$ *e)* 0 *f)* 1

g) -6 *h)* 3 *i)* $\frac{0}{5}$ *j)* $2\frac{6}{7}$ *k)* $1\frac{2}{5}$ *l)* $-2\frac{3}{8}$

6. Milyen számok kerüljenek a jelek helyére, hogy igazak legyenek az alábbi egyenlőségek?

a) $\frac{3}{7} \cdot \heartsuit = 1$ *b)* $2\frac{1}{4} \cdot \diamondsuit = 1$ *c)* $\clubsuit \cdot \left(-\frac{7}{5}\right) = 1$

d) $\spadesuit \cdot 5 = 1$ *e)* $(-9) \cdot \blacksquare = 1$ *f)* $\blacksquare \cdot \left(-2\frac{1}{3}\right) = 1$

7. Bea, Eszter és Gergő együtt ettek meg egy kis fagyitortát. Bea megette a torta kétharmadának a negyedét, Eszter pedig a hatodának a háromketted részét. A maradék Gergőé lett.

a) Ki hányad részét kapta meg a tortának?

b) Ha az egész torta 600 g volt, hány dkg-ot evett Gergő?

8. Jancsi és Juliska szokatlan dartstáblát találtak a gonosz banya viskójában. A tábla leírása szerint ha sikerül betalálniuk két olyan mezőbe, amelyeken lévő számok szorzata legalább 1 egész, akkor kattan egyet a zár. Azt is megtudták, hogy ha négy különböző számpárt találnak, akkor kinyílik a ketrec ajtaja, és szabadok lesznek. Létezik legalább négy cellanyitó számpár? Válaszodat számolással igazold!



9. Számítsd ki a következő szorzatokat!

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4}$ *b)* $\frac{9}{8} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{9}$

c) $\left(-\frac{13}{6}\right) \cdot \frac{11}{15} \cdot \left(-\frac{15}{11}\right) \cdot \frac{6}{13}$ *d)* $\frac{13}{15} \cdot \frac{4}{7} \cdot 1\frac{2}{13}$

e) $2\frac{1}{4} \cdot 4\frac{4}{9}$ *f)* $\left(-\frac{4}{9}\right) \cdot 1\frac{1}{7} \cdot 6\frac{1}{8} \cdot 2\frac{1}{2}$

g) $\left(1-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(1-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(1-\frac{1}{4}\right) \cdot \ldots\ldots \cdot \left(1-\frac{1}{10}\right)$

10. Nyúlfalván a csintalan nyúldiákok tréfarépát csempésztek Nyúl Béla tanár úr reggelijébe. A szokatlan eleség hatására a tanár úr az alábbi jegyeket írta a dolgozatokra.

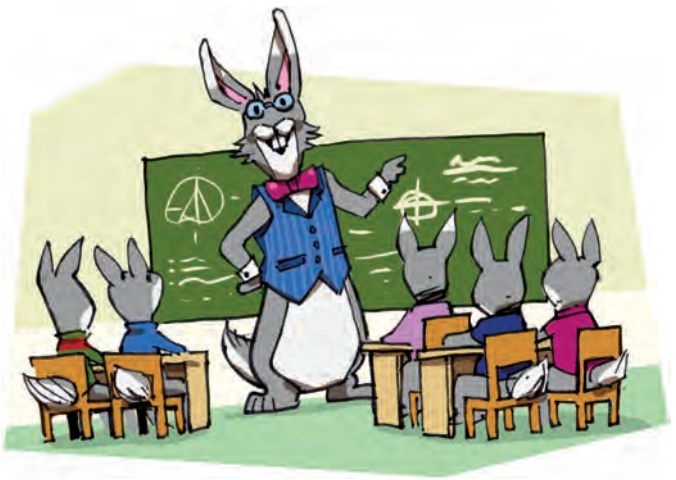
Tapsi: $\frac{14}{2} \cdot \frac{10}{14}$

Füli: $\frac{1}{2} \cdot \frac{12}{3}$

Ugri: $\frac{4}{6} \cdot 4\frac{1}{2}$

Nyafi: $\frac{3}{4} \cdot 5\frac{1}{3}$

Kápi: $2\frac{1}{2} \cdot 1\frac{3}{5}$



Számold ki, melyik diák hányas érdemjegyet kapott!

3. OSZTÁS TÖRTTEL



CSOPORTMUNKA

Három egyforma poharat töltsetek tele kb. ugyanannyi lencsével!

Osszátok szét a lencsét papírtányérokra vagy papírlapokra úgy, hogy minden pohár tartalmának a fele jusson a tányérokra! Hány tányérra vagy papírlapra van szükség?

Ismételjétek meg a feladatot négy pohár lencsével, és minden tányérra egy pohár tartalmának a harmadrésze jusson. Ügyeljetek arra, hogy az elosztás igazságos legyen!

1. példa

Nagymama almás kiflit készít. Reszelt almából 4 kanálnyi van. Minden kis tésztadarabra $\frac{1}{5}$ kanál alma kell. Hány almás kifli készül ebből a mennyiségből?



Megoldás

Azt kell kiszámolni, hogy 4-ben hányszor van meg az $\frac{1}{5}$, azaz $4 : \frac{1}{5}$ mennyivel egyenlő.

1 kanálból 5 db kifli, 4 kanálból 20 db kifli készíthető. $4 : \frac{1}{5} = 20$

Gondolkodhatunk úgy is, hogy $\frac{1}{5}$-öt mennyivel kell megszoroznunk, hogy 4-et kapjunk.

$\frac{1}{5} \cdot ▲ = 4$, ezt felírhatjuk így is: $\frac{1}{5} \cdot ▲ = \frac{20}{5}$, ezért ▲ = 20.

2. példa

Hány gyereknek elég 2 pizza, ha mindenki $\frac{1}{4}$ pizzát kap?



Megoldás

Az ábra alapján 1 pizza 4 gyereknek, 2 pizza 8 gyereknek elegendő.

Írjuk fel műveletek segítségével is! $? \cdot \frac{1}{4} = 2$ $2 : \frac{1}{4} = ?$ $\frac{1}{4}$-et mennyivel kell megszoroznunk, hogy 2-t kapjunk? Ez a szám a 8, mert $8 \cdot \frac{1}{4} = 2$. $2 : \frac{1}{4} = 2 \cdot 4 = 8$

8 gyereknek jut egy-egy negyed 2 pizzából.

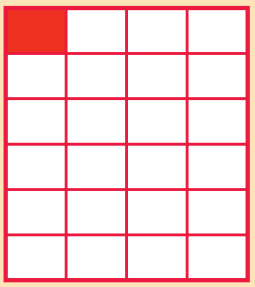
PÁROS MUNKA

600 : 2 =	A két oszlop közül mindketten válasszatok egyet-egyet! Az oszlopban lévő műveleteket írjátok le a füzetetekbe, és számítsátok ki az eredményt! Hogyan változott a hányados értéke? Beszéljétek meg, mit tapasztaltatok a saját számolásotokban!	600 : 2 =
300 : 2 =		600 : 4 =
200 : 2 =		600 : 6 =
100 : 2 =		600 : 10 =
60 : 2 =		600 : 20 =



3. példa

Az ábrán látható nagy téglalap 1 egész. Felosztottuk függőlegesen 4, vízszintesen 6 egyenlő részre.



a) A nagy téglalap mekkora része van kiszínezve?
b) Hányszor nagyobb az első oszlop területe, mint a színezett téglalap területe?
c) Hányszor nagyobb 1 oszlop területe, mint 3 kis téglalap területe?
d) Hányszor nagyobb 2 oszlop területe, mint 1 kis téglalap területe?
e) Hányszor nagyobb 3 oszlop területe, mint 5 kis téglalap területe?

Megoldás

a) 24 kis téglalapból 1 színes, ezért $\frac{1}{24}$ rész van kiszínezve.

b) A választ az ábráról leolvashatjuk. 6 kis téglalap van az első oszlopban, ezért 6-szor nagyobb az első oszlop területe.

A feladat megoldását törtekkel is felírhatjuk. Az első oszlop területe $\frac{1}{4}$, egy kis téglalap területe $\frac{1}{24}$, és $\frac{1}{4} : \frac{1}{24} = 6$.

c) A válasz megadásához használjuk megint az ábrát. Egy oszlop 2-szer akkora területű, mint 3 kis téglalap.

Más gondolatmenettel: felhasználhatjuk a *b)* rész eredményét és azt, hogy ha az osztót háromszorosára változtatjuk, a hányados harmadára csökken.

$\frac{1}{4} : \frac{3}{24} = 2$

d) A választ az ábráról leolvasva: 12-szer nagyobb két oszlop területe, mint egy kis téglalap területe. Használjuk fel ismét a *b)* rész eredményét és azt, hogy ha az osztandót kétszeresére változtatjuk, akkor a hányados is kétszeresére nő.

$\frac{2}{4} : \frac{1}{24} = 12$

e) A választ most nem tudjuk leolvasni az ábráról, de használjuk fel az előző részek tapasztalatait.

Az osztandó 3-szorosára, az osztó 5-szörösére változott, ezért az $\frac{1}{4} : \frac{1}{24} = 6$ osztás eredménye háromszorosára nő, és ötödrészére csökken.

$\frac{3}{4} : \frac{5}{24} = 6 \cdot \frac{3}{5} = \frac{18}{5}$

Az eredmény nem egész, ezért sem tudtuk az ábránkról leolvasni.

3 oszlop területe $\frac{18}{5}$-ször nagyobb, mint 5 kis téglalap területe.

3. OSZTÁS TÖRTTEL

Összegezzük eddigi tapasztalatainkat!
Megfigyelhetjük, hogy a törttel való osztást helyettesíthetjük szorzással. Azt kell megállapítanunk, mi lesz a szorzat.

Összegyűjtöttük, milyen osztások szerepeltek a példákban.

Osztás	Szorzás	Tapasztalat
$4 : \frac{1}{5} = 20$	$4 \cdot 5 = 20$	$\frac{1}{5}$ reciproka 5.
$2 : \frac{1}{4} = 8$	$2 \cdot 4 = 8$	$\frac{1}{4}$ reciproka 4.
$\frac{1}{4} : \frac{1}{24} = 6$	$\frac{1}{4} \cdot 24 = 6$	$\frac{1}{24}$ reciproka 24.
$\frac{1}{4} : \frac{3}{24} = 2$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{24}{3} = 2$	$\frac{3}{24}$ reciproka $\frac{24}{3}$.
$\frac{2}{4} : \frac{1}{24} = 12$	$\frac{2}{4} \cdot 24 = 12$	$\frac{1}{24}$ reciproka 24.
$\frac{3}{4} : \frac{5}{24} = \frac{18}{5}$	$\frac{3}{4} \cdot \frac{24}{5} = \frac{3 \cdot 24}{4 \cdot 5} = \frac{18}{5}$	$\frac{5}{24}$ reciproka $\frac{24}{5}$.

A tapasztalataink alapján az alábbi szabályt fogalmazhatjuk meg:

Közönséges törttel úgy osztunk, hogy az osztandót az osztó reciprokával szorozzuk.

Fontos! Az osztandó és az osztó nem felcserélhető, ezért figyelj arra, hogy mindig az osztó reciprokával szorozz!

Feladatok

1. Végezd el a következő osztásokat!

a) $\frac{9}{5} : 3$ *b)* $\frac{36}{7} : 100$ *c)* $\frac{18}{7} : 4$ *d)* $\frac{24}{5} : 12$ *e)* $\frac{45}{8} : 18$

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) $\frac{50}{9}$ milliméter hány centiméter, deciméter és méter?

b) $7\frac{1}{7}$ milliméter hány centiméter, deciméter és méter?

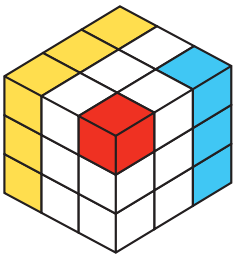
c) $\frac{250}{3}$ milliliter hány centiliter, deciliter és liter?

d) $\frac{1250}{2}$ gramm hány dekagramm és kilogramm?

3. Gondolj egy számra! – mondta Rázsi, a nagy varázsló. Ha megmondod, mennyivel kell megszorozni, hogy 1-et kapjunk, kitalálom, mire gondoltál.
– Én sosem kapok 1-et, bármivel szorzom meg – panaszkodott Jakab.
– Sebaj! – válaszolta a varázsló, és így is kitalálta, mire gondolt a fiú.
a) Mi volt a varázsló trükkje?
b) Mire gondolt Jakab?



4. Egy piros, három kék, kilenc sárga és tizennégy fehér kis kockából $3 \times 3 \times 3$-as nagy kockát építettünk. Válaszd ki, hogy az *A)*, *B)*, *C)*, *D)* számítások melyik állításhoz tartoznak! Amelyik számításhoz nem tartozik állítás, ahhoz írj egyet!



a) Ennyiszer nagyobb a kék kockák térfogata, mint a piros kocka térfogata.
b) Ennyiszer nagyobb a sárga kockák térfogata, mint a kék kockák térfogata.
c) Ennyiszer nagyobb két kék oszlop térfogata, mint a piros kocka térfogata.

A) $\frac{9}{27} : \frac{3}{27} = 3$ *B)* $\left(2 \cdot \frac{9}{27}\right) : \left(3 \cdot \frac{3}{27}\right) = 2$ *C)* $\frac{3}{27} : \frac{1}{27} = 3$ *D)* $\left(2 \cdot \frac{3}{27}\right) : \frac{1}{27} = 6$

5. Mennyivel kell megszorozni a $\frac{4}{5}$-öt, hogy az eredmény

a) (-1) *b)* 2 *c)* (-3) *d)* $\frac{8}{9}$ *e)* $\left(-\frac{5}{7}\right)$ *f)* $3\frac{2}{7}$ legyen?

6. Végezd el a következő osztásokat! Ha lehet, egyszerűsíts!

a) $\frac{1}{9} : \frac{1}{3}$ *b)* $\frac{8}{9} : \frac{5}{6}$ *c)* $\frac{2}{3} : \frac{2}{3}$ *d)* $\frac{7}{13} : \frac{28}{11}$

e) $\frac{7}{10} : 1\frac{1}{8}$ *f)* $1\frac{2}{25} : 1\frac{4}{5}$ *g)* $5 : 4\frac{1}{6}$ *h)* $8 : 2\frac{4}{7}$

7.

a) A téglalap egyik oldala $\frac{4}{3}$ deciméter. Mekkora a másik oldala, ha a területe 2 dm^2?

b) A téglalap egyik oldala $\frac{5}{4}$ deciméter. Mekkora a másik oldala, ha a területe $\frac{15}{8}$ dm^2?

8. Az énekkaros lányok hajába egyforma hosszú szalagot szeretnének kötni az iskolai műsoron. Egy szalag hossza $\frac{5}{7}$ méter. Hány szalag készülhet 10 méter anyagból?



9. Míg az óriáspapa $\frac{9}{5}$, a fia $\frac{3}{4}$ mérföldet lép. 15 óriáspapa-lépést hány lépéssel tesz meg a fia?

10. A legjobb szegedi szakácsmesterek készítették el a világ eddigi legnagyobb adag gulyáslevesét. A hatalmas bográcsban 1700 liter gulyás készült. Hány gyerek lakhatna jól ennyi levesből, ha fejenként $\frac{2}{5}$ liter gulyást kapnának?



4. MIT TANULTUNK A TIZEDES TÖRTEKRŐL? ISMÉTLÉS

Játék

Alakítsatok 6 fős csoportokat!
Mindenki készítsen a füzetébe az alábbihoz hasonló ábrát!

_ _ _ , _ _ _

Tegyetek egy dobozba 1-től 9-ig számkártyákat úgy, hogy a számok ne látszódjanak!

A csoport egyik tagja húzzon egy kártyát, és a húzott számot mutassa meg a többieknek is! Mindenki írja be a számot valamelyik helyi értékre! A kártyát tegyétek vissza, a következő csoporttag is húzzon egyszer, és innentől az előzőek szerint folytatódjék a játék!



Miután mindenki húzott és megalkotta a fentiek alapján a tizedes törtet, hasonlítsátok össze a számaitokat!

Akié a legnagyobb, az nyert!



A törteket többféle alakban írhatjuk fel. A tört bővítésekor tetszőlegesen sok, az adott törttel egyenlő közönséges tört alakot képezhetünk.

Ha a számlálót elosztjuk a nevezővel, akkor a tört tizedes tört alakját kapjuk. A tizedes tört alak a számok helyiértékes írásmódját követi.

Például a $\frac{3}{8}$ tört tizedes tört alakját megkapjuk, ha a 3-at elosztjuk a 8-cal, 3 : 8 = 0,375.



A tizedesvessző elválasztja az egészrészt és a törtrészt. A tizedesvessző után a tized, a század, az ezred… helyi értékek következnek.
A tizedesvessző után az utolsónak felírt számjegy mögé tetszőleges számú 0-t írhatunk, a szám értéke nem változik. Ez a tizedes tört bővítése.

A vegyes törteket úgy a legegyszerűbb átírni tizedes tört alakba, hogy a törtrésznél elvégezzük az osztást, majd az egészrészhez hozzáadjuk a kapott tizedes törtet.

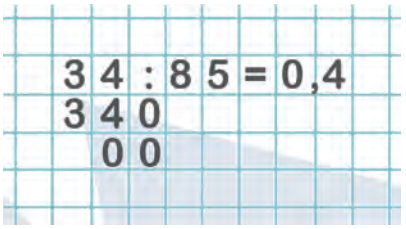
Például a $47\frac{6}{25}$ tizedes tört alakja:

$\frac{6}{25} = 6 : 25 = 0{,}24$ $\qquad 47\frac{6}{25} = 47 + 0{,}24 = 47{,}24$

Egy közönséges tört tizedes tört alakja lehet:

– véges, ha az osztás során valahol 0 maradékot kapunk.

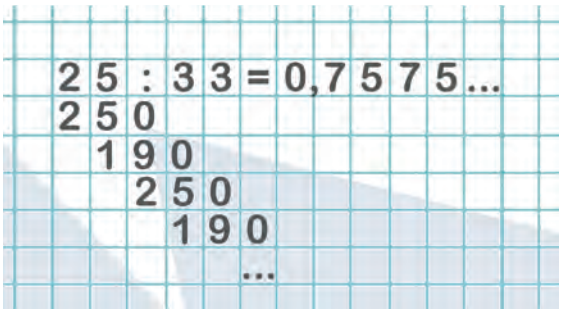
Például a $\frac{34}{85}$ tizedes tört alakja $\frac{34}{85} = 0{,}4$



– vagy végtelen szakaszos, ha az osztás során soha nem kapunk 0 maradékot.

Az osztási maradékok ismétlődnek, ezért a hányados számjegyei is ismétlődni fognak. Az ismétlődést a számjegyek fölé írt ponttal jelezzük.

Például a $\frac{25}{33}$ tizedes tört alakja $\frac{25}{33} = 0{,}\dot{7}\dot{5}$



Tizedes törteket úgy adunk össze vagy úgy vonunk ki, hogy a számjegyeket helyi érték szerint egymás alá írjuk, és a legkisebb helyi értéktől indulva követjük az összeadás vagy a kivonás lépéseit. Amikor az összeadás vagy a kivonás során elérünk a tizedesvesszőhöz, akkor kiteszszük azt az összegben vagy a különbségben is.

Például: 345,11 + 689,125 = 1034,235



1. példa

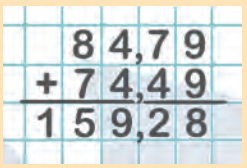
Dani és Peti kinőtték a télikabátjukat, ezért a tél elején mindkettőjüknek vásárolni kellett egy-egy új kabátot. A szüleikkel együtt kerestek megfelelőt az interneten. Danié 84,79 euróba, Petié 74,49 euróba került.

a) Hány eurót kell fizetni összesen a két kabátért?

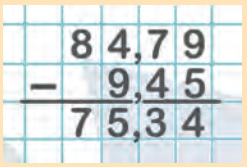
b) Néhány nappal a megrendelés után látták, hogy a Daninak vett kabát árát 9,45 euróval csökkentették. Mennyibe került Dani kabátja a leárazás után?

Megoldás

a) A két fiú kabátja együttesen 159,28 euróba került.



b) Dani kabátjának új ára 75,34 euró.



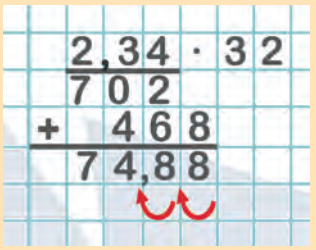


2. példa

A Mohos-tőzeglápba terveznek egy új látogatási útvonalat. A kirándulók 32 fapallóból álló hídon mehetnének be az érdekes területre. Milyen hosszú a híd, ha egy fapalló 2,34 méter?
Tervezik, hogy a palló melletti táblára kiírják az útvonal hosszát méter-pontossággal. Te mit írnál rá?

Megoldás

Szorozzuk meg a 2,34-ot 32-vel!
A híd hossza 74,88 méter.
A táblára ezt írnánk: 75 m.



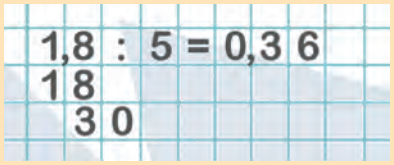
Tizedes törtet egész számmal úgy szorzunk, mintha egész szám lenne, majd a szorzatban annyi tizedesjegyet jelölünk ki, amennyi a tizedes törtben szerepelt.

3. példa

Vettünk egy kürtőskalácsot, és egyenlő részekre akartuk osztani a család 5 tagja között. Lilla azt javasolta, hogy tekerjük le, és számoljuk ki, milyen hosszú rész jut egy-egy embernek. A letekert kalács 1,8 méter hosszú csík lett. Milyen hosszú csíkot kapott Lilla?



Megoldás



Tehát Lillának 0,36 m, azaz 36 cm hosszú kürtőskalácscsík jutott.

Tizedes törtet nullától különböző egész számmal úgy osztunk, mintha az osztandó is egész szám volna. Amikor a tizedesvesszőhöz érünk, akkor a hányadosban is kitesszük a tizedesvesszőt.

Feladatok

1. Alakítsd át közönséges törtté a felsorolt tizedes törteket! Ha lehet, egyszerűsíts! Használhatsz vegyesszám-alakot is!

a) 1,2 *b)* 13,25 *c)* –5,6 *d)* –3,5 *e)* 0,123
f) 2,775 *g)* –100,1 *h)* 7,02 *i)* 3,17 *j)* 9,99

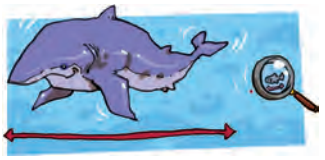
2. Írd át az alábbi törteket tizedes tört alakba!

a) $\frac{3}{10}$ *b)* $\frac{57}{100}$ *c)* $\frac{3}{2}$ *d)* $-\frac{7}{25}$ *e)* $3\frac{4}{5}$ *f)* $-1\frac{3}{4}$ *g)* $\frac{1}{3}$ *h)* $-\frac{7}{9}$

3. A történelmi verseny második fordulójába csak az juthatott, aki az öt tört közül legalább négyet helyesen írt át két tizedesjegyre kerekített tört alakba. Ellenőrizd Gerzson számításait! Bekerült a második fordulóba?

a) $\frac{256}{29} \approx 8{,}83$ *b)* $\frac{56}{89} \approx 0{,}63$ *c)* $\frac{35}{21} \approx 1{,}67$ *d)* $\frac{40}{13} \approx 3{,}15$ *e)* $\frac{125}{300} \approx 0{,}42$

4. Állítsd hosszúságuk szerint növekvő sorrendbe a szövegben szereplő halakat!



A világ legnagyobb hala a cetcápa. A leghosszabb kifogott példánya 12,65 méter hosszú volt. Ehhez képest kicsinek mondható az úgynevezett emberevő fehércápa, melyből a leghosszabb kifogott példány csupán 6,4 méteres volt. A legkisebb hal a törpegéb, legnagyobb kifejlődött példánya 0,0099 m. A világ legkisebb étkezési hala a babszemhal, hosszúsága 0,024 méter. A leggyorsabb hal a fekete nyársorrú hal, hosszúsága azonban átlagosan 7 méterrel rövidebb a cetcápáénál. Hazánk leggyorsabb hala a szivárványos pisztráng, csupán 0,7 méter hosszúságú. A világ legdrágább hala a kékuszonyú tonhal, melyből 4,58 méterest is fogtak már. 2013-ban rekordösszeget, 380 millió forintot fizettek ki egy 222 kg-os példányért.

5.

a) Adj meg a sakktábláról három különböző mezőt úgy, hogy a rajtuk álló álló tizedes törtek összege 1; 2; 5; 9,35 legyen!

b) Adj meg a sakktábláról két különböző mezőt úgy, hogy a rajtuk álló számok különbsége 1; −2; −5; 3,75 legyen!

	A	B	C	D
4	1,4	4,8	0,2	4,1
3	5,25	2,1	0,5	4,15
2	0,1	0,35	0,45	0,25
1	3,8	3,9	6,15	0,7

6. Mi a betűkódja az előző feladat sakktábláján szereplő számok közül annak a számnak, melyet ha

a) megszorzunk 3-mal, akkor 1,05-ot kapunk?

b) megszorzunk (− 4)-gyel, akkor (−21)-et kapunk?

c) elosztunk 2-vel, akkor 2,075-et kapunk?

d) elosztunk (− 5)-tel, akkor (−0,96)-ot kapunk?

7. A tizenkettedikes Vilmos lelkesen felajánlotta testvéreinek, hogy hazacipeli az ő tankönyveiket is az év eleji tankönyvátvételről. Hány kg-ot nyomtak Vilmos könyvei, ha összesen 28 kg-ot vitt haza, amiből az ötödikes Regő összes könyve 6,3 kg, a hetedikes Sárié 10,4 kg és a tizedikes Rékáé 7,85 kg tömegű volt?

8. A Jeges család gyerekeinek egyik nagypapája, akit Fagyipapinak is neveznek, arról kapta a becenevét, hogy állandóan tele van a mélyhűtője fagyival. A múlt héten vett 6 doboz közül háromban dobozonként 8 db 6,7 dkg tömegű tölcséres fagyi, míg a másik háromban dobozonként 6 db 7,6 dkg-os jégkrém volt. Hány kg jeges édességet vett Fagyipapi?

9. Nagymama 4,2 liter madártejet főzött, majd gondosan ügyelve rá, hogy mindenki ugyananynyit kapjon, szétosztotta 12 unokája között. Hány dl madártejet kaptak az unokák fejenként?

5. SZORZÁS TIZEDES TÖRTTEL



PÁROS MUNKA

A páros egyik tagja a bal oldali számot szorozza meg 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A páros másik tagja a jobb oldali számot ossza el 10-zel, 100-zal, 1000-rel!

Dolgozzatok a füzetetekben!

25,48 123,5

Mondjátok el egymásnak, mit tapasztaltatok! Hogyan változott a tizedesvessző helye a szorzatban, illetve a hányadosban?



1. példa

Végezzük el az alábbi szorzásokat! Fogalmazzuk meg a tapasztalatainkat!

a) $25{,}4 \cdot 20$ *b)* $25{,}4 \cdot 2$ *c)* $25{,}4 \cdot 0{,}2$ *d)* $25{,}4 \cdot 0{,}02$

Megoldás

a) $25{,}4 \cdot 20 = 508$, mert $\begin{array}{r} 25{,}4 \cdot 20 \\ \hline 508{,}0 \end{array}$

A többi szorzat kiszámításánál felhasználjuk, hogy az egyik tényező tizedrészére változott, így a szorzat is tizedrészére változik.

b) $25{,}4 \cdot 2 = 50{,}8$ *c)* $25{,}4 \cdot 0{,}2 = 5{,}08$ *d)* $25{,}4 \cdot 0{,}02 = 0{,}508$

2. példa

A Mohos-tőzeglápba egy cölöpökre állított téglalap alakú látogatói teraszt is terveznek, amelynek hossza 21,34 méter, szélessége 2,5 méter. Mekkora a terasz területe?



Megoldás

Írjuk át a tizedes törteket közönséges törtekké:

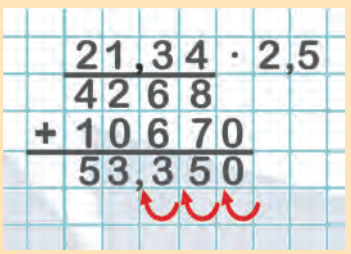
$21{,}34 \cdot 2{,}5 = \frac{2134}{100} \cdot \frac{25}{10}$.

Végezzük el a közönséges törtek szorzását: $\frac{2134}{100} \cdot \frac{25}{10} = \frac{53\,350}{1000}$.

Alkalmazzuk az 1000-rel való osztásnál tanultakat, és léptessük a számlálóban a tizedesvesszőt hárommal balra:

$\frac{53\,350}{1000} = 53\,350 : 1000 = 53{,}350.$

Vagyis a terasz területe: $53{,}35\ \text{m}^2$.



A tizedes törtek szorzásának szabálya:

Két tizedes törtet úgy szorzunk össze, mintha egész számok lennének, majd a szorzatban annyi tizedesjegyet jelölünk, amennyi a két tényezőben összesen volt.

Feladatok

1. Végezd el a szorzásokat! Ebben a feladatban kiteheted a tizedesvesszőt akkor is, ha nem lenne rá szükség!

a) 12 · 100 *b)* 120 · 10 *c)* 1,2 · 1000 *d)* 0,12 · 10 000 *e)* 0,0012 · 1 000 000
f) 1,25 · 100 *g)* 1,25 · 1000 *h)* 15,625 · 100 *i)* 15,625 · 1000 *j)* 15,625 · 10 000

2. *a)* 0,23 milliméter vastag papírlapból egymásra teszünk 5-öt, 10-et, 23-at, 79-et, 100-at, illetve 348-at. Milyen vastag papírkötegeket kapunk?
b) Milyen vastag a pénztárszalag, ha a papír vastagsága 0,34 milliméter és 14, 50, 89, 120, 345 menetet tartalmaz?

3. *a)* Milyen vastag a 0,125 méter vastag fal deciméterben, centiméterben, illetve milliméterben?
b) Egy süteménybe 0,078 kg liszt szükséges. Mennyi liszt kell 6, 12, 35, 43 darab sütemény elkészítéséhez?
c) A kémialaboratóriumban 2,27 milliliterenként öntik le a kiválasztott elixírt egy lombikba. 27 öntés után mennyi elixír lesz a lombikban összesen?



4. Végezd el a szorzásokat!

a) 0,6 · 1,2 *b)* 7,25 · 4,2 *c)* −7,6 · 0,3 *d)* 4,3 · 5,3 *e)* 0,12 · (−0,95)
f) 5,71 · 7,2 *g)* 0,317 · (−1,25) *h)* 2,34 · 35,5 *i)* (−12,5) · (−3,98) *j)* 0,0123 · 502,7

5. Milyen számok kerüljenek a □ helyére, hogy igazak legyenek az alábbi egyenlőségek?

a) □ : 3,7 = 12,8 *b)* □ : 0,16 = (−2,7) *c)* □ : 1,01 = 5,3
d) □ : (−3,05) = 1,56 *e)* □ : 0,12 = 0,34 *f)* □ : (−0,27) = (−13,4)

6. *a)* Hányszor kell megszorozni 1000-et 0,1-del, hogy 1-et kapjunk?
b) Hányszor kell megszorozni 32-t 0,5-del, hogy 1-et kapjunk?
c) Hányszor kell megszorozni 625-öt 0,2-del, hogy 1-et kapjunk?

7. *a)* A füvesítés négyzetméterenként 500 forintba kerül. Mennyibe kerül 200,65 négyzetméter terület füvesítése?
b) Egy zsömle tömege 0,03 kg. Hány kilogramm 145 zsömle?
c) 1 liter üzemanyag 401,9 forintba kerül. Mennyibe kerül 23,56 liter üzemanyag?



8. Az ízletes kakaóital készítésénél 1 deciliter tejhez 1,5 teáskanál kakaóport ajánlott keverni. Mennyi kakaópor szükséges 2,6 deciliter tejhez?

9. Hány négyzetméter területű a téglalap alakú szőnyeg, ha oldalai 1,85 méter és 2,6 méter hosszúak?

10. Egy angol gallon 4,55 liter. Egy liter benzin ára 1,14 angol font. Mennyibe kerül egy gallon benzin Nagy-Britanniában?

PÁROS MUNKA

Versenyezzetek!

Döntsétek el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! A füzetetekbe írjátok a választ!
A válaszok eldöntésében segíthet, ha egy-egy példát kiszámoltok.



A) Ha egy osztásban az osztandót elosztjuk 10-zel, a hányados a tizedrészére változik.
B) Ha egy osztásban az osztót elosztjuk 10-zel, a hányados a tizedrészére változik.
C) Ha egy egész szám utolsó számjegye után nullákat írunk, akkor a szám értéke nem változik.
D) Ha egy tizedes tört véges, és az utolsó számjegy után nullákat írunk, a tizedes tört értéke nem változik.
E) Ha egy osztásnál az osztandót és az osztót ugyanazzal a nullától különböző számmal megszorozzuk, a hányados értéke nem változik.

Aki több helyes döntést hozott, az nyeri meg a versenyt.



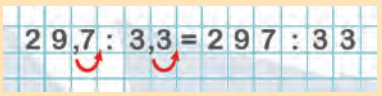
1. példa

Osztálydekorálás alkalmával Zsombi A4-es papírlapból 3,3 cm széles és 21 cm hosszú csíkokat vág le. Az A4-es méretű lap hosszabb oldala 29,7 cm hosszú, a rövidebb pedig 21 cm. Egy papírból maximum hány csíkot vághat le?



Megoldás

A 29,7-et el kell osztani 3,3-del.



Ha az osztandót és az osztót is 10-zel bővítjük, akkor a hányados értéke nem változik.

297 : 33 = 9 Zsombi maximum 9 csíkra vágta a papírlapot.
0

2. példa

A szárított almachips nagyon finom és egészséges. 1 kg almából 0,14 kg szárított almachips lesz.
Hány kg alma felhasználásával lehet 6,3 kg szárított almachipset készíteni?



Megoldás

A 6,3 : 0,14 osztás eredményét keressük.
Az osztóban két tizedesjegy szerepel, ezért szorozzuk meg mindkét számot 100-zal. A hányados értéke nem változik, és az osztó egész szám lesz. Ezt az osztást már el tudjuk végezni.

6,3 : 0,14 = 630 : 14 = 45

45 kg almából lesz 6,3 kg szárított almachips.

Tizedes törtet tizedes törttel úgy osztunk, hogy az osztandót és az osztót megszorozzuk 10-zel, 100-zal, ... úgy, hogy az osztó egész szám legyen, majd ezekkel a számokkal végezzük el az osztást.

Feladatok

1. Az alábbi hányadosok közül az egyik értéke különbözik a többitől. Keresd a kakukktojást! Válaszodat számolással igazold!

a)	58,2 : 100	0,582 : 1	5,82 : 10	582 : 1000	5,82 : 100
b)	5,1 : 3,4	51 : 34	0,51 : 0,34	51 : 0,34	10,2 : 6,8
c)	84,36 : 7,6	8,436 : 76	843,6 : 76	0,8436 : 0,076	8436 : 760

2. *a)* Milyen nehéz egy kisautó, ha 5 darab 6,5 dekagramm?
b) Milyen nehéz egy borsószem, ha 13 darab 17,55 gramm?



3. *a)* Hány darab ceruzát állítottak sorba a gyerekek, ha 6,237 méter hosszú sort kaptak, és egy ceruza 0,231 méter?
b) Hány szem meggy lehet az 54,18 dekagramm tömegű zacskóban, ha egy szem tömege 0,43 dekagramm?
c) A gyár kapujában lévő mérleg a ráálló autók tömegét tonnában méri meg. A gyárba érkező üres teherautó tömege 1,923 tonna. Az alkatrésszel megrakott, távozó teherautó tömege 3,467 tonna. Hány darab alkatrész volt rajta, ha egy darab tömege 0,193 tonna?

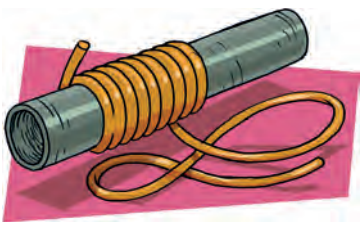


4. Állítsd növekvő sorrendbe a következő hányadosokat!
A) 70,564 : 5,2 *B)* 140,286 : 10,3 *C)* 32,472 : 2,4 *D)* 6,8799 : 0,51

5. *a)* A Velencei-tó körüli kerékpárút 30,75 kilométer. Mennyi idő alatt kerüli meg a tavat az a kerékpáros, aki óránként 12,5 kilométert tesz meg?
b) A téglalap alakú telek területe 494,78 m^2, szélessége 14,3 méter. Milyen hosszú a telek?
c) Az „Öleld meg a Dunát” akció a környezetvédelemről szólt. Az emberek élőláncot alkottak a Szabadság híd (334 m) és az Erzsébet híd (379 m) között. Hány ember alkotta a láncot, ha a két híd távolsága 1,4 km, és egy ember 1,6 m-t jelent? (A Duna mindkét partján kialakult lánc.)

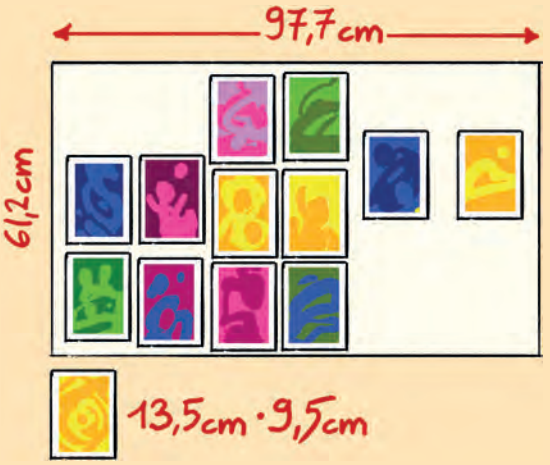
6. A téglalap alakú utat kockakövekkel borították. Egy kockakő éle 6,8 cm.
a) Hány kockakő szélességű a 7,208 méter széles út?
b) Hány kockakő hosszúságú az 51,408 méter hosszúságú út?
c) Összesen hány kockakövet raktak le?

7. A díszkorláton a rézhuzalt szorosan egymás mellé tekercselték. A rézdrót 1,16 milliméter átmérőjű. A tekercselt rész 29 centiméter hosszú. Körülbelül hány menetes a tekercs?



1. példa

A 6. a osztály tablót készített a nyári tábori napokról. A tabló egy olyan kartonlapra készült, amelynek hosszabb oldala 97,7 cm, rövidebb oldala 61,2 cm. Mekkora rész maradt üresen a tablón, ha 12 db fényképet ragasztottak fel úgy, hogy a fényképek nem takarják egymást? Egy fénykép mérete 13,5 cm × 9,5 cm.



Megoldás

A szabadon maradt területet megkapjuk, ha a kartonlap területéből kivonjuk a 12 db fénykép területét:
$97{,}7 \cdot 61{,}2 - 12 \cdot (13{,}5 \cdot 9{,}5)$.

A műveletsorban először a szorzásokat, majd a kivonást végezzük el.
$97{,}7 \cdot 61{,}2 = 5979{,}24$
$13{,}5 \cdot 9{,}5 = 128{,}25$
$12 \cdot 13{,}5 \cdot 9{,}5 = 1539$

A szabadon maradt terület: $5979{,}24 - 1539 = 4440{,}24$ cm^2.

2. példa

a) Számítsuk ki az alábbi műveletsor eredményét!
$217{,}75 - 42{,}5 \cdot 7{,}4 + 192{,}4$

b) A fenti műveletsorban hányféleképpen tehetünk ki egy zárójelpárt? Végezzük el a műveleteket a zárójeles műveletsorokban!

Megoldás

a) $217{,}75 - 42{,}5 \cdot 7{,}4 + 192{,}4 = 217{,}75 - 314{,}5 + 192{,}4 = 95{,}65$

b) Ha a nyitó zárójelet az első szám elé tesszük, akkor a záró része kerülhet a második, a harmadik és a negyedik szám után. Ez 3 eset.
$(217{,}75 - 42{,}5) \cdot 7{,}4 + 192{,}4 = 175{,}25 \cdot 7{,}4 + 192{,}4 = 1296{,}85 + 192{,}4 = 1489{,}25$
$(217{,}75 - 42{,}5 \cdot 7{,}4) + 192{,}4 = (217{,}75 - 314{,}5) + 192{,}4 = -96{,}75 + 192{,}4 = 95{,}65$
$(217{,}75 - 42{,}5 \cdot 7{,}4 + 192{,}4) = (217{,}75 - 314{,}5 + 192{,}4) = 95{,}65$
Ha a zárójel nyitó részét a második szám elé tesszük, akkor a zárójel másik felét már csak két helyre lehet tenni. Ez 2 eset.
$217{,}75 - (42{,}5 \cdot 7{,}4) + 192{,}4 = 217{,}75 - 314{,}5 + 192{,}4 = 95{,}65$
$217{,}75 - (42{,}5 \cdot 7{,}4 + 192{,}4) = 217{,}75 - (314{,}5 + 192{,}4) = 217{,}75 - 506{,}9 = -289{,}15$
Ha a zárójel nyitó részét a harmadik szám elé tesszük, akkor már csak egy helyre kerülhet a zárójel másik fele. Ez 1 eset.
$217{,}75 - 42{,}5 \cdot (7{,}4 + 192{,}4) = 217{,}75 - 42{,}5 \cdot 199{,}8 = 217{,}75 - 8491{,}5 = -8273{,}75$
Az utolsó szám elé nincs értelme zárójelet tenni.
Ez összesen 6 eset.

Több műveletet tartalmazó műveletsor eredményét az alábbi szabályok szerint számoljuk ki.

1. **Ha a műveletsorban nincsenek zárójelek, akkor balról jobbra haladva először a szorzást és az osztást, majd az összeadást és a kivonást végezzük el.**
2. **Ha a műveletsorban van zárójel, akkor először a zárójelben lévő műveleteket kell elvégezni.**

Feladatok

1. Végezd el – ha tudod, fejben – az alábbi műveleteket!

a) $8{,}1 : 0{,}9 + 1{,}1 \cdot 10$
b) $0{,}125 \cdot 8 + 3{,}6 : 0{,}9$
c) $2{,}5 : 0{,}5 + 0{,}35 : 0{,}07$
d) $0{,}15 \cdot 50 \cdot 2 - 0{,}48 : 0{,}06$
e) $0{,}24 : 0{,}08 - 0{,}25 \cdot 4$
f) $5{,}6 : 0{,}7 - 2 : 0{,}5$

2. Keresd az egyenlőket!

a) $2{,}8 \cdot 1{,}6 + 2{,}8 \cdot 3{,}9$
b) $18{,}48 \cdot 0{,}82$
c) $31{,}07 \cdot 20{,}5$
d) $0{,}817 \cdot 18{,}48 + 0{,}003 \cdot 18{,}48$
e) $31{,}07 \cdot 23{,}9 - 31{,}07 \cdot 3{,}4$
f) $5{,}5 \cdot 2{,}8$

3. Döntsd el, hogy törtekkel vagy tizedes törtekkel számolnál-e szívesebben! Váltsd át azokat a számokat, amelyek nem az általad választott tört alakban vannak, és végezd el a műveleteket!

a) $14{,}56 \cdot \frac{1}{2}$ *b)* $8{,}5 : \frac{1}{3}$ *c)* $\frac{9}{7} : 1{,}5$ *d)* $29{,}4 + \frac{2}{5} \cdot \frac{30}{12}$ *e)* $\frac{4}{5} \cdot 0{,}2 : 0{,}16$

4. Végezd el a műveleteket!

a) $3{,}27 + \frac{6}{5} \cdot 5{,}9 - 4{,}2 : 3$
b) $6{,}46 : \frac{17}{10} + 19{,}1 \cdot \frac{2}{5}$
c) $31{,}05 \cdot 1{,}8 + 24{,}8 : 0{,}4 \cdot 0{,}1$
d) $118{,}07 - (59{,}31 + \frac{21}{50} : 0{,}7)$
e) $1{,}08 : 0{,}9 - 0{,}54 : (-0{,}06) \cdot 2\frac{3}{10}$
f) $6{,}3 : 0{,}07 \cdot 2\frac{1}{2} - (46{,}9 \cdot 1{,}2 - 57{,}6 : 0{,}9)$

5.

a) Két szám összege 10,56. Az egyik szám kétszerese a másiknak. Melyik a kisebb szám?
b) Két szám különbsége 39,32. Az egyik szám ötszöröse a másiknak. Melyik a nagyobb szám?
c) Két szám összege 13,6, különbségük 5,26. Melyik ez a két szám?

6. Gáspár hatalmas súlyzókészletet kapott a születésnapjára. A csomag igen nehéz volt, hiszen volt benne 1 súlyzórúd (10 kg), 2 fém szorítógyűrű (0,25 kg/db), 2 db kis súlyzótárcsa (1,25 kg/db), 2 db közepes súlyzótárcsa (2,5 kg/db) és 4 db nagy súlyzótárcsa (5 kg/db). Milyen nehéz volt a csomag?

7. A legremekebb remetecsemete-csemege az egresleves. 1,8 kg egresből 1 liter leves készül, melyből egy csemete négyszer tölti tele kedvenc tálkáját. 3,5 liter leveshez mennyi egres szükséges, és hány teli tálka leves lesz belőle?

8. A jótékonysági váltófutásra az osztályból mind a 32 gyerek benevezett. A 14 lány fejenként 2,4 km-t, míg a fiúk összesen 72 km-t futottak.

a) Mekkora volt a teljes táv hossza?
b) Hány km-t tettek volna meg fejenként, ha mindannyian ugyanakkora távot futnak?

8. ÖSSZEFOGLALÁS



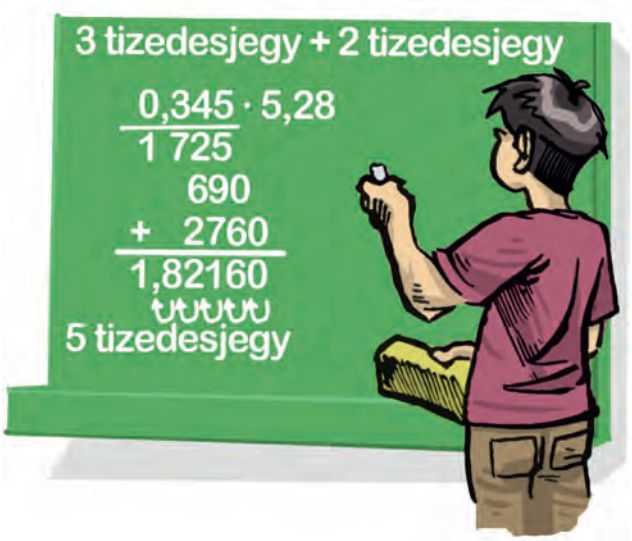
Egy tört törttel való szorzásánál a szorzat számlálója a számlálók szorzata lesz, a nevezője pedig a nevezők szorzata.

Például:

$$\frac{32}{15} \cdot \frac{25}{8} = \frac{32 \cdot 25}{15 \cdot 8} = \frac{800}{120} = \frac{80}{12} = \frac{20}{3}$$

Egy (nem nulla) szám reciproka az a szám, amelyikkel az eredeti számot megszorozva 1-et kapunk.

Egy közönséges tört esetén a reciprok képzésénél a tört számlálója és nevezője helyet cserél.



Törtet törttel úgy osztunk, hogy az osztó reciprokával szorozzuk az osztandót.

Például:

$$\frac{4}{9} : \frac{10}{21} = \frac{4}{9} \cdot \frac{21}{10} = \frac{14}{15}$$

A tizedes törtekkel úgy szorzunk, mintha egész számok lennének, és a szorzat végére képzelt tizedesvesszőt annyival balra léptetjük, amennyi tizedesjegy a két tényezőben összesen van.

Tizedes törttel úgy osztunk, hogy az osztandóban és az osztóban a tizedesvesszőt annyi helyi értékkel eltoljuk (a számokat 10-zel, 100-zal szorozzuk), amíg az osztó egész szám lesz.

Feladatok

1. Végezd el a következő szorzásokat!

a) $0{,}15 \cdot 15$ *b)* $2{,}5 \cdot 0{,}35$ *c)* $(-3{,}5) \cdot 0{,}035$ *d)* $0{,}05 \cdot 3{,}5$ *e)* $(-0{,}15) \cdot (-0{,}25)$

f) $\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{9}$ *g)* $\frac{2}{5} \cdot 1\frac{3}{4}$ *h)* $\left(-\frac{8}{3}\right) \cdot 2\frac{1}{4}$ *i)* $\frac{3}{14} \cdot \frac{20}{15} \cdot \frac{21}{6}$ *j)* $\left(-\frac{9}{6}\right) \cdot \left(-\frac{8}{7}\right) \cdot \frac{7}{8} \cdot \left(-\frac{6}{9}\right)$

2. Végezd el az osztásokat!

a) $2{,}25 : 1{,}5$ *b)* $1{,}69 : 1{,}3$ *c)* $2{,}7 : (-0{,}12)$ *d)* $(-33{,}015) : 1{,}55$ *e)* $123{,}76 : 1{,}3$

f) $\frac{2}{5} : \frac{4}{3}$ *g)* $3\frac{1}{2} : \left(-\frac{7}{10}\right)$ *h)* $2\frac{1}{5} : 1\frac{7}{15}$ *i)* $\left(-1\frac{5}{6}\right) : \left(-2\frac{4}{9}\right)$ *j)* $\frac{8}{13} : \frac{24}{18} : \frac{6}{26}$

3. Melyik szám a legnagyobb?

a) $\frac{3}{11} \cdot \frac{8}{5}$ $\quad$ $\frac{7}{5} : \frac{11}{3}$ $\quad$ $1\frac{2}{5} : 3\frac{2}{3}$

b) $0{,}12 : 0{,}025$ $\quad$ $3{,}84 \cdot 1{,}25$ $\quad$ $1{,}4 \cdot 3{,}5$

4. 2014-ben hatalmas legótornyot építettek a Szent István-bazilika előtt. A torony több mint 450 000 darabból állt. Ez akkor világrekord lett. Mivel semmilyen ragasztóanyagot nem használtak az építés során, a tornyot másnap le is bontották. Oldd meg az alábbi feladatokat, és azok eredményeit betűjelük szerint sorrendbe téve megkapod, hány méter magas volt ez az építmény!



a) A 7,41 és a 15,7 számok szorzatában ez a számjegy áll a tizedesvessző utáni első helyen.

b) A $\frac{32}{63} \cdot \frac{7}{24}$ szorzatban az egyszerűsítés után ez a szám áll a számlálóban.

c) A 29,87 + 1,028 összeg eredményében ez következik a 0 számjegy után.

d) A $\frac{45}{12} : \frac{18}{28}$ osztás eredményében az egyszerűsítés után ez a szám áll a nevezőben.

e) A 43,896 és a 6,2 számok hányadosában ez a számjegy áll az első helyen.

5. Válaszd ki és tedd igazzá az alábbi állítások közül a hamisakat!

a) Törtet törttel úgy szorzunk, hogy a reciprokával osztunk.

b) Törtet törttel úgy osztunk, hogy a reciprokával szorzunk.

c) Ha tizedes törtet 100-zal osztunk, akkor a tizedesvesszőt két helyi értékkel balra visszük.

d) Két tizedes törtet úgy szorzunk össze, mintha egész számok lennének, majd a szorzatban annyi tizedesjegyet jelölünk, amennyi a nagyobbik számban volt.

e) A nulla reciproka nulla.

f) Két pozitív tört szorzata mindig nagyobb 1-nél.

6.



a) Ha öt tégla egymásra rakva $\frac{329}{7}$ cm, akkor milyen magas egy tégla? Milyen magas hét tégla?

b) Ha $\frac{2}{7}$ kg liszt ára 40 Ft, akkor mennyibe kerül 1 kg liszt? Mennyibe kerül $\frac{8}{5}$ kg liszt?

c) A lakás közös költsége négyzetméterenként 675,4 forint. A lakás 62,75 négyzetméter. Mennyi a lakás közös költsége?

7.

a) 0,72 kilogramm lisztből hány süti készíthető, ha egy sütihez 0,12 kilogramm szükséges? Mennyi liszt kell 24 sütihez?

b) A $2\frac{2}{3}$ deciméter hosszú mákos bejglit 20 ugyanolyan vastag szeletre vágjuk. Milyen vastag egy szelet?

c) Géza egy kört 1,5 perc alatt fut le. Mennyi idő alatt fut Géza két és háromnegyed kört? Hány kört fut le 3,75 perc alatt?

d) Éva az elé táruló 5,25 kilométer hosszú tájat több képpel szeretné megörökíteni. Legalább hány fényképet kell készítenie, ha egy fénykép a tájból 0,75 kilométernyit örökít meg?

e) Egy cső 2,45 méter hosszú. Milyen hosszú a kerti vízvezeték, ha 3 egész és egy fél cső összehegesztésével jut el a vízórától a kerti csapig?

8. A téglalap alakú szőnyeg területe 3,1875 négyzetméter. Az egyik oldala 2,55 méter. Mekkora a szőnyeg másik oldala?

9. A függönykarikák közötti távolság 10,25 cm. Hány függönykarika van, ha a függöny egy 1,435 méter széles ablakot takar?

10. Egy vasúti sínszál 11,2 méter hosszú. Hány sínszál található az 5,1072 kilométer hosszú szakaszon?

11. Végezd el az alábbi műveleteket!

a) $43{,}97 + (-11{,}8) \cdot 0{,}2$

b) $(86{,}2 \cdot 24{,}5 + 88{,}1) : 2{,}2$

c) $(-54{,}9) : 0{,}3 - 19{,}5 \cdot 4{,}7$

d) $(332{,}4 - 251{,}56 : 1{,}9) \cdot 47{,}5$

12. A kölyök elefántok belemásznak a vízbe, beleteszik a szájukat, és úgy isznak, mert még nem képesek kontrollálni az ormányuk izmait. Az idősebb elefántok már könnyedén az ormányukba szippantják a vizet, majd az ormány végét a szájukhoz emelik, és belefecskendezik a felszippantott innivalót. Hányszor tudja az ormányát teleszippantani vízzel az az elefánt, aki előtt egy 144 literes teli víztartály van, és 9,6 liter vizet tud egyszerre felszívni?



13. Oldd meg az alábbi feladatokat, hogy még többet megtudj a legkülönösebb magyar világrekordokról!

a) Baticz Milán a 24 óra alatt legtöbb Rubik-kockát kirakók világbajnoka. Egy nap alatt $(212{,}5 \cdot 3{,}2 + 516{,}5) \cdot 4$-szer rakta ki a különféle algoritmusok alapján összekevert Rubik-kockákat.

b) Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás hatalmas rendszámtábla-gyűjteménye szintén bekerült a világrekordok közé. Összesen 11 345 különböző rendszámot gyűjtöttek össze, amelyek $10{,}35 : 0{,}23 + (23{,}4 \cdot 0{,}75 + 62{,}45) \cdot 1{,}1$ országból származnak.

c) A világ leggyorsabb kezű zongoraművésze Havasi Balázs, aki 2009-ben 60 másodperc alatt $(978{,}5 : 1{,}03 - 81{,}2 \cdot 2{,}5) : 1{,}5$-szer ütötte le a zongorán ugyanazt a billentyűt.

14. A csempéző kisiparos kétféle csempét használ. A piros csempe 25,6 cm, a sárga 12,8 cm hosszú. Milyen hosszú falrészt fednek le a következő minták?

a)  ;

b)  ;

c)  .

15. Pisti szobája 4,2 méter hosszú és 2,30 méter széles. Egy laminált parketta mérete 129,2 cm × 19,2 cm.



a) Hány négyzetméter Pisti szobája?
b) Hány négyzetméter egy laminált parketta?
c) Hány darab parketta kell a szoba lefedéséhez?

16. Hárman indulnak el egyszerre a 48 km-re lévő városba. Gáspár kocsival megy, az ő sebessége 75 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Menyhért vonata 60 km-t tesz meg egy óra alatt. Boldizsár biciklivel megy, ezért ő csak átlagosan 11,25 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ sebességgel halad.

a) Mennyi idő alatt ér a városba Gáspár, Menyhért és Boldizsár?
b) Milyen messze van Boldizsár a várostól, amikor Menyhért épp odaér?

17. András autójának digitális üzemanyagmérője hétfőn 4,5 liter, kedden 5,28 liter, szerdán 8,42 liter benzin fogyasztását jelezte.

a) Mennyi üzemanyagot fogyasztott az autó 3 nap alatt?
b) Mennyi üzemanyag maradt az autó benzintartályában, ha András hétfőn reggel teletankolta, és a benzintank 42 literes?
c) Az autó fogyasztása kb. 5,5 liter 100 km-en. Hány km-re elegendő a szerda estére megmaradt benzin?

18. Milyen számokat írhatunk a zöld jelek helyére, hogy igazak legyenek az alábbi állítások?

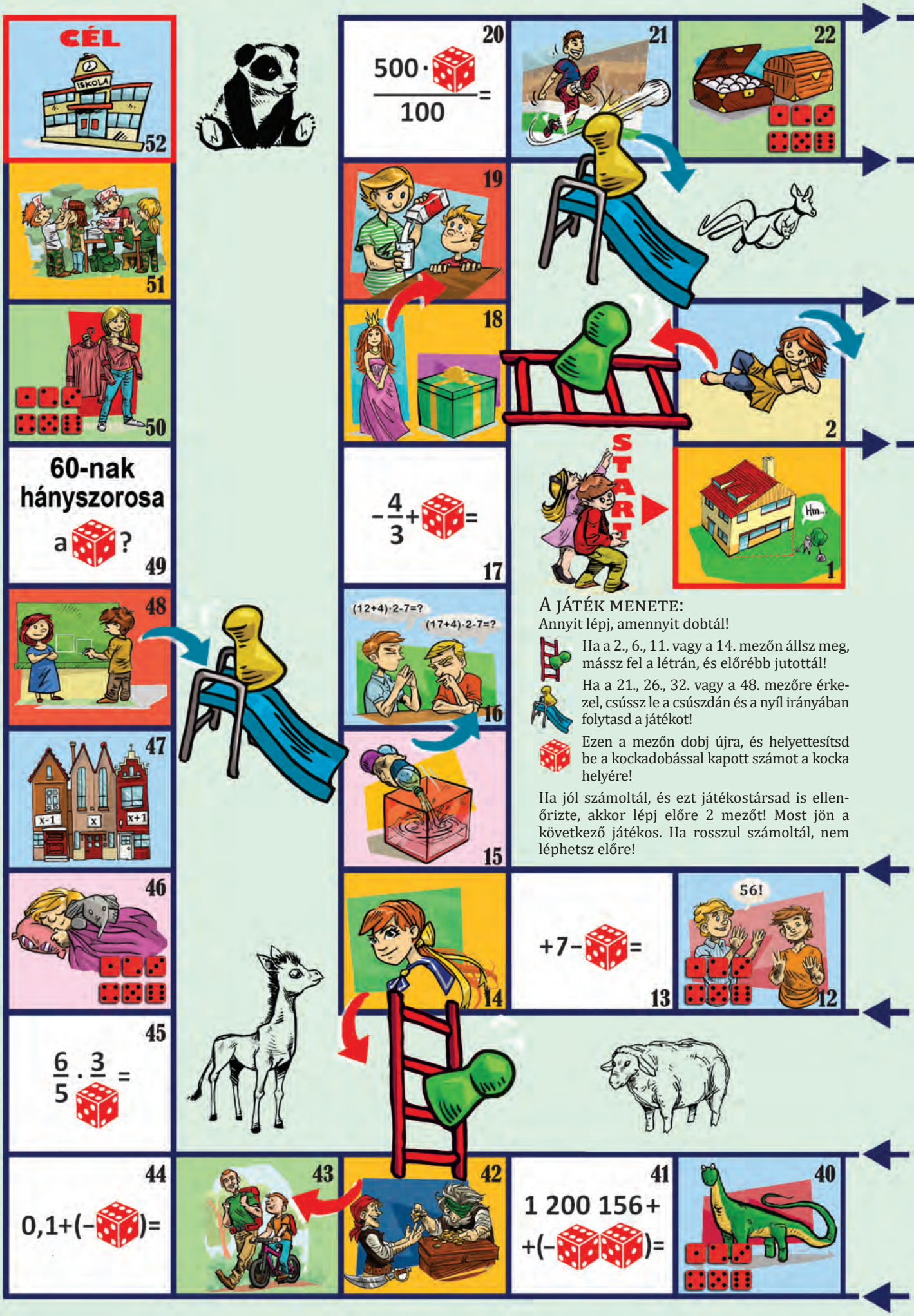
a) 1●3,451 tízesekre kerekített értéke 120.
b) 12,2■2 tizedekre kerekített értéke 12,2.
c) $3\frac{4}{5} < 2 + \frac{◆}{5}$
d) $-\frac{4}{7} > -\frac{4}{■}$
e) 4,2❋ < 4,28
f) 12,98 > 12,9♣2

19. Kata a zöldségesnél földimogyorót vásárolt. $\frac{3}{4}$ kg mogyoróért 1650 Ft-ot fizetett. Menynyibe kerül 1 kg mogyoró?

20. Egy téglalap oldalai 7,2 cm és 9,6 cm. Hány db 1,2 cm oldalú négyzetre vágható fel a téglalap az oldalakkal párhuzamos egyenesekkel?

21. Egy baráti társaság háromnapos túrát tervezett. Az első napon megtették a tervezett táv harmadrészét, másnap a maradék távolság negyedrészét. Így az utolsó napra 17,8 km maradt.

a) A tervezett út hányad részét tették meg a második napon?
b) A tervezett túratáv hányad részét tették meg az első két napon?
c) Hány kilométert terveztek a három napra?



A JÁTÉK MENETE:

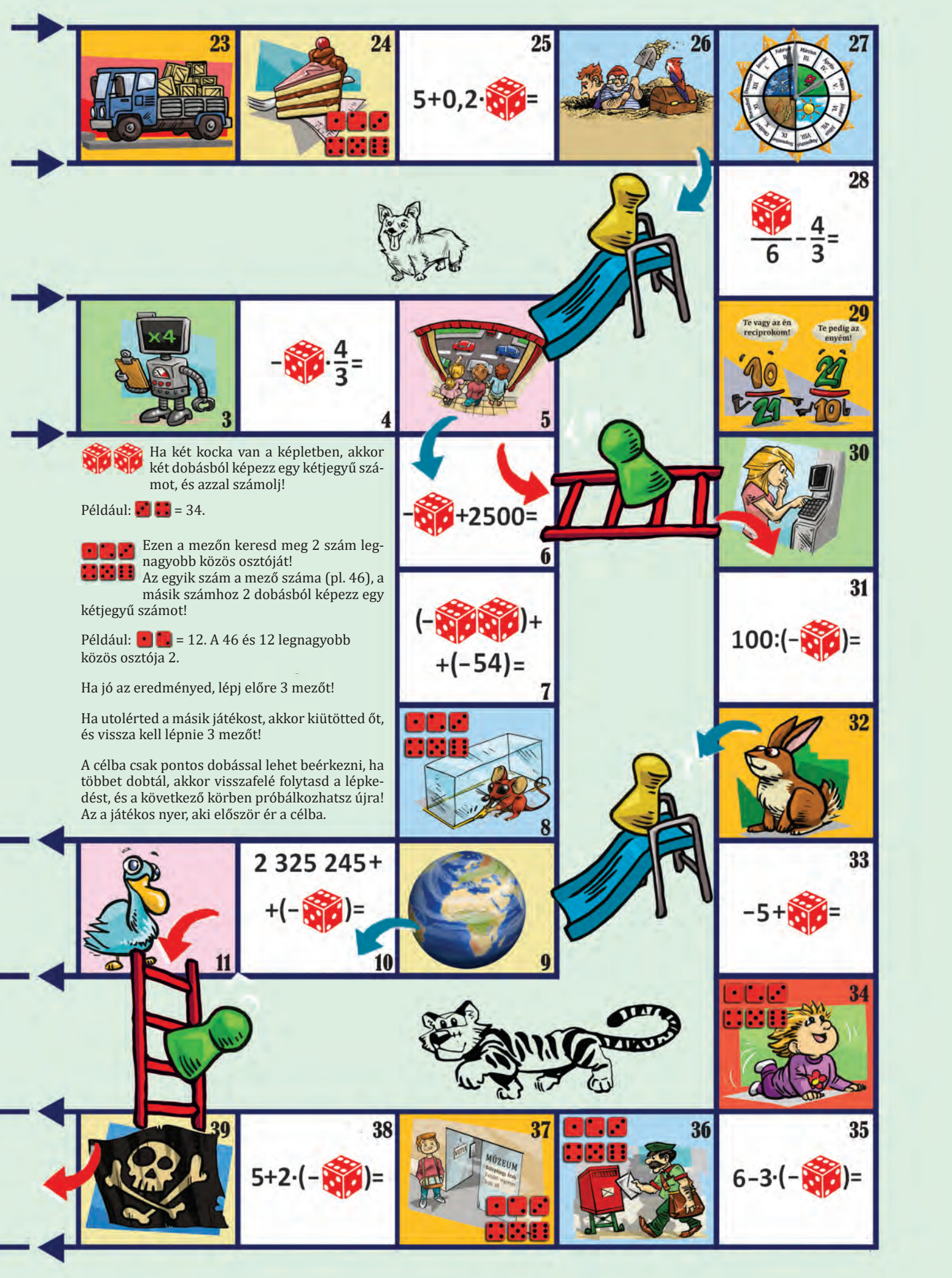
Annyit lépj, amennyit dobtál!

Ha a 2., 6., 11. vagy a 14. mezőn állsz meg, mássz fel a létrán, és előrébb jutottál!

Ha a 21., 26., 32. vagy a 48. mezőre érkezel, csússz le a csúszdán és a nyíl irányában folytasd a játékot!

Ezen a mezőn dobj újra, és helyettesítsd be a kockadobással kapott számot a kocka helyére!

Ha jól számoltál, és ezt játékostársad is ellenőrizte, akkor lépj előre 2 mezőt! Most jön a következő játékos. Ha rosszul számoltál, nem léphetsz előre!



Ha két kocka van a képletben, akkor két dobásból képezz egy kétjegyű számot, és azzal számolj!

Például: = 34.

Ezen a mezőn keresd meg 2 szám legnagyobb közös osztóját!
Az egyik szám a mező száma (pl. 46), a másik számhoz 2 dobásból képezz egy kétjegyű számot!

Például: = 12. A 46 és 12 legnagyobb közös osztója 2.

Ha jó az eredményed, lépj előre 3 mezőt!

Ha utolérted a másik játékost, akkor kiütötted őt, és vissza kell lépnie 3 mezőt!

A célba csak pontos dobással lehet beérkezni, ha többet dobtál, akkor visszafelé folytasd a lépkedést, és a következő körben próbálkozhatsz újra! Az a játékos nyer, aki először ér a célba.

Igazmondók–hazudósok
„Holnap igazat fogok mondani." – Ha ez igaz, akkor a következő hazudós napján is igazat mondana. Tehát ezt egy hazudós napján mondta, s következő nap is hazudós nap kell legyen, mert akkor most nem hazudna. Csak szombaton van ilyen nap.

Összeadás – a műveletek eredménye 4100.

Tréfa
Ha Emese igazat mond, akkor Péter hazudik, de akkor Tamás igazat mond, ami nem lehet, hiszen Tamás szerint Emese hazudik.
Ha Emese hazudik, akkor Péter igazat mond, és Tamás hazudik. Ebben nincs ellentmondás, mert az „Emese és Péter hazudik" állítás valóban hamis, hiszen Péter igazat mond.
Tehát Emese és Tamás hazudik, Péter igazat mond.

Régi érme
Semennyit, mert látható, hogy hamis, ugyanis azt, hogy Kr. e. 126 nem írhatták rá az érmére Krisztus születése előtt.

Víz a kútból
a) Merítsük tele a 9 literest, majd ebből töltsük meg a 4 litereset! Ekkor pontosan 5 liter marad a 9 literes vödörben.
b) Merítsük tele a 9 literest, majd ezzel töltsük meg a 4 literest kétszer, és mindkétszer öntsük ki! A maradék 1 liter vizet töltsük a 4 literesbe! Ezután újra töltsük tele a 9 litereset, és töltsünk a 4 literesbe annyit, amennyit csak lehet! Ez 4 – 1 = 3 liter, tehát éppen 6 liter marad a 9 literes vödörben.

A farkas, a kecske és a káposzta
A kecskével kell kezdeni. A pásztor átviszi a kecskét, azután visszatér, fogja a farkast, átviszi a túlpartra, otthagyja, majd visszahozza a kecskét az innenső partra. Itt hagyja a kecskét, és átviszi a farkashoz a káposztát. Végül visszatér a kecskéért, és őt is átviszi a túlpartra.

Korongok – A bal oldali korongot tegyük rá a középső korongra.

Csupa csupor
Összesen 21 csupor és 10,5 csupornyi méz van, azaz egy medvének 3,5 csupornyi méz jár. Lehet például 3t + 1f + 3ü, 3t + 1f + 3ü, 1t + 5f + 1ü

Mi a címem? – A 134-es számú házban lakom.

Hány évesek? – A nagymama 72, az anya 48 és a lány 16 éves.

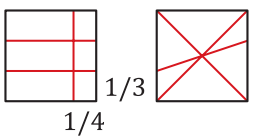
Cukorka – A 4, 2 és a 0, 14 számpár a megoldás.

Ebéd – 4 ember, 3 szék.

Tuaregek és a kincs – Tevét cseréltek, ezért mindegyik hajszolta a másikét.

Osztozkodás
A vándor hozzácsapta saját tevéjét az örökölt 17 tevéhez. Így 18 teve felét, azaz 9-et kap a legidősebb fiú, 6-ot a középső és 2-t a legkisebb. Ez 9 + 6 + 2 = 17 teve, és a vándor a sajátján eltevegelhet.

Logisztori
1. Sokféle megoldás lehetséges, például:



2. Két csészébe beleteszünk 3-3 szem kockacukrot, és az egyik csészét beletesszük az üresbe.
3. A lovas lovainak neve Péntek és Szombat.

III. Geometria, tengelyes tükrözés



A tervezett út második megállója körül keringtek. Az égbolton a csillagok szokatlan alakzatokba álltak össze, némelyiknek tegnap már nevet is adtak. Attila és Zsombi a panorámaablak előtt vitatkozott. Panni érdeklődve kapcsolódott be, mivel a két fiú beszélgetése legtöbbször valamilyen érdekes tudományos felvetés körül forgott, és Zsombort egyébként is különösen kedvelte.

– Mi a gond? – mosolygott Panni várakozóan.

– Látod az ablakon a tükröződést? – kérdezte Attila.

– Persze, idebent világos van, odakint sötét, az üveg tükörként működik – bólintott Panni.

– És nem látsz semmi furcsaságot? – firtatta Zsombi, még mindig az üveget bámulva.

Panni megvonta a vállát.

– Itt vagy te, Atis meg én… minek kéne furcsának lennie?

– A tükröződésnél mindig oldalt cserélünk. Én itt vagyok, te ott tükröződsz, ahol Atis áll, én meg a másik oldalon. Mintha itt nem lennének érvényesek a szabályok.

– Lehetséges – bólintott Panni –, mivel ez a Geometria bolygó, lehet, hogy körülöttünk kavarognak a szabályok, és csak azután kerül minden a helyére, ha leszálltunk. Vagy akkor sem.

– Talán jobb lenne, ha nem néznénk a tükröződést – aggodalmaskodott Zsombor –, a végén nem fogjuk tudni, hogy valójában a tükör melyik oldalán állunk.